Nombre:	**Matrícula**:
Ximena Montserrat Ovalle Vallejo	1999238
Santiago Almanza Moreno	2001903
Javier Hernández Huerta	2089204

Nombre del curso:	**Nombre del profesor**:
Componentes de Lógica de Negocio	Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad:	**Actividad**: Actividad Unidad 3. Diseño arquitectural del sistema con IA **Architecture Decision Records.**

Fecha: 14/ 10/ 2026

Bibliografia (Formato APA)

- Universidad Europea. (s. f.). ¿Qué son los stakeholders y cuáles son sus tipos? Blog Universidad Europea. https://universidadeuropea.com/blog/stakeholders/
- Mecalux. (2025, 18 de septiembre). Trazabilidad: qué es y cómo implementarla. Blog Mecalux. https://www.mecalux.com.mx/blog/trazabilidad
- Slite. (2024, 19 de septiembre). Cómo escribir un documento de requisitos comerciales (BRD). https://slite.com/es/learn/documento-de-requisitos-comerciales-brd
- HEFLO. (2024, 5 de agosto). Guía completa del Documento de Requisitos de Negocio (BRD): Definición, componentes e importancia. https://www.heflo.com/es/blog/documento-requisitos-negocio-brd-2
- Atlassian. (s. f.). Historias de usuario: Qué son, cómo escribirlas y ejemplos. Atlassian Agile Coach. https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/user-stories
- Mountain Goat Software. (2026, 12 de julio). User stories: What they are, how to write them, and examples. https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/user-stories

Architecture Decision Records

ID	Decisión	Estado
ADR-001	Domain Model como patrón principal de lógica de negocio	Aceptada
ADR-002	Repository en términos del dominio y Unit of Work por caso de uso	Aceptada (la tecnología de base de datos sigue sin definirse; hoy hay implementación en memoria)
ADR-003	CQRS básico (Commands/Queries) sin bases de datos separadas	Aceptada
ADR-004	Capacidad de la unidad mediante la abstracción PoliticaDeCapacidad	Propuesta (depende de validar las políticas reales con el stakeholder)
ADR-005	OrdenDeServicio como agregado que contiene estado, asignación, historial e incidencias	Aceptada (decisión dudosa documentada)
ADR-006	Los pendientes del BRD se modelan como supuestos explícitos y configurables	Propuesta (los supuestos deben validarse con el stakeholder)
ID	**Decisión**	**Estado**
ADR-001	Domain Model como patrón principal de lógica de negocio	Aceptada
ADR-002	Repository y Unit of Work	Ver archivo
ADR-003	CQRS básico	Ver archivo
ADR-004	Capacidad de la unidad mediante la abstracción PoliticaDeCapacidad	Propuesta
ADR-005	Límite del agregado OrdenDeServicio	Ver archivo
ADR-006	Supuestos pendientes como parámetros	Ver archivo

ADR-001: Domain Model como patrón principal de lógica de negocio

Estado: Aceptada

Contexto

RutaNorte Logistics debe controlar el ciclo de vida de una orden de servicio con ocho estados (solicitado, cotizado, confirmado, unidad asignada, recolectado, en tránsito, llegada a destino, entregado), nueve excepciones (operador no disponible, unidad averiada, mercancía diferente/rechazada/dañada, dirección incorrecta, destinatario ausente, entrega parcial) y un historial de cambios obligatorio. Reglas conocidas: la orden solo nace de una cotización aceptada; una cotización solo se modifica mientras está en proceso; la unidad debe tener capacidad suficiente y el operador debe estar disponible; las evidencias deben quedar asociadas al servicio; los cambios posteriores a la orden se revisan con Operaciones.

Pendientes del BRD (no se inventan): límites numéricos de capacidad, controles de alto valor, conservación de evidencias, autoridad para cancelar.

Alternativas

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model
Complejidad de reglas	Reglas repartidas en un script por operación; se duplican (p. ej. validar estado en cada script).	Reglas por tabla; difícil expresar reglas que cruzan orden, unidad y operador.	Reglas junto a los datos que protegen (orden, cotización).
Cambios esperados	Cada política nueva (capacidad, alto valor) toca varios scripts.	Cambios localizados por tabla, pero reglas cruzadas se dispersan.	Cambios en una clase o en una política intercambiable.
Interacción entre conceptos	Coordinación manual y repetida.	Débil entre módulos.	Natural: orden ↔ asignación ↔ incidencias ↔ evidencias.
Estados e invariantes	Se validan por convención.	Se validan por convención.	La raíz del agregado impide transiciones inválidas.
Costo	Bajo al inicio, alto al crecer.	Medio.	Mayor modelado inicial y curva de aprendizaje.

Decisión

Se usa **Domain Model** para el proceso de cotización, orden de servicio, asignación, entrega e incidencias. Se acepta un enfoque simple (consulta directa, sin dominio rico) solo para la lectura de indicadores e historial (ver ADR-003).

Consecuencias

- Beneficio: las transiciones de estado, el historial y las excepciones quedan protegidos en OrdenDeServicio.
- Costo: más clases y más diseño previo; el equipo debe mantener el lenguaje ubicuo del glosario.
- Riesgo: sobre-modelar. Se mitiga modelando solo lo que aparece en el BRD.

Trazabilidad

Necesidades N1, N2, N4, N5; US-03, US-06, US-07, US-08, US-10, US-11, US-12, US-17; BPMN: G1 (¿Respuesta del cliente?), G2 (¿Unidad adecuada y operador disponible?), G3 (¿Coincide con lo declarado?), G4 (¿Entrega posible, completa y sin daño?); CU-01 a CU-04.

ADR-002: Repository en términos del dominio y Unit of Work por caso de uso

Estado: Aceptada (la tecnología de base de datos sigue sin definirse; hoy hay implementación en memoria)

Contexto

El BRD exige centralizar la información del servicio (N1) y conservar un historial de cambios (N2, N4). Un caso de uso como "asignar unidad y operador" modifica la orden y debe confirmarse o revertirse completo. El BRD no define la tecnología de persistencia.

Alternativas

- Que los servicios de aplicación ejecuten consultas SQL directamente: rápido, pero acopla aplicación y dominio a la base de datos y rompe DIP.
- Un repositorio genérico CRUD por tabla: expone la estructura de datos, no necesidades del dominio.
- **Repository por agregado/entidad con Unit of Work**: interfaces con lenguaje del dominio; la implementación se aísla en infraestructura.

Decisión

Se definen ICotizacionRepository, IOrdenServicioRepository, IUnidadRepository e IOperadorRepository (métodos obtenerPorId y guardar) en el dominio, e IUnitOfWork en la aplicación. La transacción inicia al comenzar el handle del caso de uso y termina con confirmar(); ante un error de dominio se llama revertir() y no se publica ningún evento. Las implementaciones EnMemoria... (EnMemoriaUnitOfWork, EnMemoria*Repository, EnMemoriaConsultaDeServicios) viven en infraestructura y simulan la transacción con una instantánea que se restaura si no se confirma.

Consecuencias

- Beneficio: el dominio no conoce SQL ni ORM; las pruebas usan repositorios en memoria.
- Costo: una capa más de código.
- Riesgo: la implementación en memoria no persiste; cuando el negocio defina la tecnología solo se reemplaza infraestructura.

- Trabajo posterior: decidir cómo se almacenan los archivos de evidencia (pendiente de conservación en el BRD).

Trazabilidad

N1, N2, N4; US-05, US-08, US-10; restricción del BRD "las evidencias deben permanecer asociadas al servicio"; secuencias 03a y 03b (inicio, guardar, confirmar y revertir); pruebas test_unit_of_work_revierte_si_no_se_confirma y test_cu03_operador_no_disponible_no_cambia_nada.

ADR-003: CQRS básico (Commands/Queries) sin bases de datos separadas

Estado: Aceptada

Contexto

Atención al Cliente depende de Operaciones para conocer el estado de un servicio (problema actual del BRD) y necesita consultar estado, eventos, retrasos e incidencias (N6, US-14). Operaciones necesita indicadores históricos de tiempos, retrasos, incidencias y cumplimiento (N7, US-15). Estas lecturas no deben cargar el agregado completo ni exponer el modelo de escritura.

Alternativas

- Un solo modelo para escribir y consultar: simple, pero las consultas arrastran reglas e invariantes que no necesitan.
- CQRS completo con bases separadas y sincronización por eventos: potente, pero excesivo para el alcance actual.
- **CQRS básico**: Commands con Handler que usan el dominio; Queries con Handler que usan un puerto de lectura y devuelven DTO / View Model.

Decisión

- Commands: ResponderCotizacionCommand, GenerarOrdenDeServicioCommand, AsignarRecursosCommand, RegistrarEntregaCommand.
- Queries: ConsultarEstadoDelServicioQuery → EstadoDelServicioDTO; ConsultarIndicadoresQuery → IndicadoresDTO, ambas vía IConsultaDeServicios.
- Misma base de datos; los DTO de lectura no se reutilizan para escribir.
- No se separa la modificación de cotización en proceso (US-03): es una operación simple sin lectura especializada.

Consecuencias

- Beneficio: Atención al Cliente consulta sin depender de Operaciones ni de mensajes de WhatsApp.
- Costo: más clases (comandos, queries, DTO).
- Riesgo: inconsistencia si en el futuro se separan las bases; hoy no aplica.

Trazabilidad

N3, N6, N7; US-14, US-15; CU-05; BPMN: T22 (consultar estado, eventos, retrasos e incidencias), T23 (consultar historial), DS1 (registro centralizado).

ADR-004: Capacidad de la unidad mediante la abstracción PoliticaDeCapacidad

Estado: Propuesta (depende de validar las políticas reales con el stakeholder)

Contexto

El stakeholder confirmó que la unidad debe tener capacidad suficiente y que deben considerarse las características especiales de la mercancía, pero indicó que los límites "tendrían que definirse según las políticas y capacidades de la empresa". El BRD prohíbe inventar valores.

Alternativas

- Codificar límites fijos en el servicio de aplicación: inventa reglas y mezcla negocio con coordinación.
- Condicionales dentro de Unidad: cada política nueva obliga a editar la clase (viola abierto/cerrado).
- **Interfaz `PoliticaDeCapacidad` en el dominio**, usada por el servicio de dominio AsignadorDeRecursos.

Decisión

Se define PoliticaDeCapacidad.permite(unidad, mercancia) y PoliticaDeCapacidadEmpresa, que solo aplica la regla confirmada ("la unidad debe tener capacidad suficiente": la carga no supera la capacidad registrada de la unidad). No hay límites propios de la empresa; lo demás queda pendiente. AsignadorDeRecursos lanza RecursosNoDisponibles si la unidad no es adecuada o el operador no está disponible.

Consecuencias

- Beneficio: cuando existan las políticas reales solo se completa una implementación; los controles de carga de alto valor (N8) podrán añadirse como otra política.
- Costo: una abstracción que hoy tiene una sola implementación.
- Trabajo posterior: validar el supuesto S-01 (¿existe un tope propio de la empresa?); si existe se configura en PoliticaDeCapacidadEmpresa. Los controles de alto valor se resolvieron aparte (S-02, ADR-006).

Trazabilidad

N8; US-07, US-08, US-16; restricciones del BRD sobre capacidad; BPMN: G2, T6, T7; secuencia 03a; pruebas test_cu03_unidad_sin_capacidad_suficiente_se_rechaza y test_cu03_operador_no_disponible_no_cambia_nada.

ADR-005: OrdenDeServicio como agregado que contiene estado, asignación, historial e incidencias

Estado: Aceptada (decisión dudosa documentada)

Contexto

El modelo de dominio de la Unidad 2 tenía Orden de servicio y Servicio como entidades 1:1, e Incidencia y Evidencia asociadas al servicio. El glosario define Historial, Incidencia, Evidencia y Asignación. Hay que decidir el límite de consistencia.

Alternativas

- Agregados separados Orden, Servicio e Incidencia: más flexible, pero el historial y las transiciones de estado se coordinarían entre agregados.
- **Un solo agregado `OrdenDeServicio`** (el servicio se identifica con su orden), con Asignacion, EntradaDeHistorial, Incidencia y evidencias asociadas.
- Cotización dentro de la orden: descartado; la cotización existe antes y puede ser rechazada.

Decisión

Cotizacion y OrdenDeServicio son agregados distintos. Unidad y Operador son entidades propias (sus datos cambian con independencia de la orden). Todo cambio de estado, asignación o incidencia pasa por la raíz y deja entrada en el historial. Las referencias entre agregados son por identificador.

Consecuencias

- Beneficio: invariantes (historial siempre actualizado, evidencias asociadas, transiciones válidas) se protegen en un solo punto.
- Costo: el agregado puede crecer con muchas incidencias; se acepta por el volumen esperado de un servicio.
- Hallazgo para U2: el estado Solicitado/Cotizado ocurre antes de que exista la orden; se mantienen en EstadoServicio por ser los estados del caso, y la cotización conserva su propio estado.

Trazabilidad

N1, N2, N4, N5; US-09 a US-13; BPMN: T4, T8, T10, T11, T15–T21; glosario: Orden de servicio, Servicio de transporte, Historial, Incidencia, Evidencia, Asignación.

ADR-006: Los pendientes del BRD se modelan como supuestos explícitos y configurables

Estado: Propuesta (los supuestos deben validarse con el stakeholder)

Contexto

El BRD dejó sin definir los límites de capacidad, los controles de carga de alto valor, la conservación de evidencias, la autoridad de cancelación y la definición de "cumplimiento de entregas". La guía prohíbe inventar reglas, pero permite supuestos identificados como pendientes de validar. Un diseño que ignora esos puntos no puede completarse ni probarse.

Alternativas

- Dejarlos sin modelar: respeta el BRD pero deja huecos en el diseño y en las pruebas.
- Fijar valores concretos (p. ej. "máximo 20 t", "conservar 5 años"): inventa políticas del negocio.

- **Supuestos explícitos y configurables**: se implementa el mecanismo, el valor es un parámetro y cada supuesto queda numerado, documentado y probado.

Decisión

Se adoptan los supuestos S-01 a S-05 descritos en docs/05_supuestos_pendientes.md. Ninguno fija una cifra del negocio: S-01 y S-03 usan None (sin tope / sin caducidad) por defecto; S-02 y S-04 asumen que Operaciones autoriza; S-05 calcula el cumplimiento contra la fecha requerida del cliente. Se agrega el estado CANCELADO.

Consecuencias

- Beneficio: el diseño queda completo, probado y cada decisión es reversible sin tocar la arquitectura.
- Costo: más código (2 handlers, 2 políticas, 1 estado) que podría cambiar si el stakeholder responde distinto.
- Riesgo: que un supuesto se tome por regla real; se mitiga marcándolos en código, diagramas y documentos.
- Trabajo posterior: confirmar cada supuesto con el stakeholder y actualizar este ADR a "Aceptada" o "Reemplazada".

Trazabilidad

N8, N4, N5, N7; US-05, US-16; BPMN: G2, S2, T5, G5, T5A, E2; pruebas test_s01_* a test_s05_*.